Fiche pédagogique

Séance 1 · HTML5 — structure d'un document : doctype, html, head, body

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	1

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
Présentation de la matière, du programme et du Smart Book 3e · rôle des balises <!DOCTYPE html>, <html lang>, <head>, <body> · title, meta charset, meta viewport

Anatomie d'un document HTML5
Identifier le rôle du doctype, de html, de head et de body dans un document.

Head et métadonnées
Écrire l'en-tête d'une page : title, meta charset, meta viewport.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Aucun prérequis : première séance de l'année
- le traitement de texte et le navigateur sont supposés connus

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une page web est un document texte structuré ; sans doctype ni encodage déclaré, le navigateur interprète le…
- Produire : Création du dossier « sti-3si1 », du fichier index.html et du squelette minimal …
- Éviter : Enregistrer le fichier sans l'extension .html.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Aucun prérequis : première séance de l'année ; le traitement de texte et le navigateur sont supposés connus.	• Répondent aux questions	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	On affiche deux pages enregistrées dans le dossier d'un élève : la première s'ouvre sans mise en forme, la seconde n'affiche qu'une page blanche. Aucune des deux n'a de structure correcte : les élèves cherchent l'erreur avant tout apport théorique. Présenter les consignes : Création du dossier « sti-3si1 », du fichier index.html et du squelette minimal ; ouverture dans le navigateur et modification du titre de l'onglet.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	Présentation de la matière, du programme et du Smart Book 3e ; rôle des balises <!DOCTYPE html>, <html lang>, <head>, <body> ; title, meta charset, meta viewport ; imbrication et indentation ; arborescence du dossier de travail. Assister à la correction pour chaque élève ; Par deux : ajout de métadonnées (auteur, description, viewport), indentation du code, enregistrement puis ouverture du même fichier sur un autre…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Présentation de la matière, du programme et du Smart Book 3e • rôle des balises <!DOCTYPE html>, <html lang>, <head>, <body> • title, meta charset, meta viewport • Enregistrer le fichier sans l'extension .html. • Confondre le contenu affiché (body) et les métadonnées (head).	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Rapporter sur clé USB le fichier index.html du dossier personnel, indentation correcte et titre renseigné.

Fiche pédagogique

Séance 2 · HTML5 — titres, paragraphes, listes et mise en forme de base

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	2

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
h1 à h6 et hiérarchie · paragraphe, saut de ligne, séparateur · ul, ol, dl, dt, dd

Hiérarchie des titres
Respecter la hiérarchie h1 à h6 sans sauter de niveau.

Paragraphes et listes
Structurer un contenu en paragraphes et en listes (non ordonnée, ordonnée, de définition).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Squelette d'un document HTML5 (séance 1)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Un seul h1 par page et une hiérarchie continue : le plan de la page doit rester lisible sans la feuille de…
• Produire : Rédaction de la page « présentation personnelle » : titre unique, sous-titres, deux…
• Éviter : Descendre de h2 à h4.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Squelette d'un document HTML5 (séance 1).	• Répondent aux questions	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Trois pages d'élèves sont projetées : sur chacune, le texte est écrit en gras à coups de <b> et les titres sont des paragraphes agrandis par la balise <font>. On demande ce qui se passe si l'on demande à une machine de lire le plan de la page. Présenter les consignes : Rédaction de la page « présentation personnelle » : titre unique, sous-titres, deux paragraphes, une liste ordonnée de loisirs et une liste non…	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	h1 à h6 et hiérarchie ; paragraphe, saut de ligne, séparateur ; ul, ol, dl, dt, dd ; strong, em, mark ; balises obsolètes (b, i, font, center) et raison de leur abandon. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout d'une liste de définition (sigles STI, HTML, CSS) et d'un passage mis en valeur ; relecture croisée et correction des hiérarchies fautives.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • h1 à h6 et hiérarchie • paragraphe, saut de ligne, séparateur • ul, ol, dl, dt, dd • Descendre de h2 à h4. • Utiliser à répétition pour créer des paragraphes.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la page personnelle et vérifier que le plan des titres reste cohérent si les styles sont supprimés.

Fiche pédagogique

Séance 3 · HTML5 — liens, images et chemins de fichiers

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	3

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
href, target, title · lien interne, externe, ancre avec identifiant et lien de messagerie mailto · img, alt, width, height

Liens internes, externes et ancres
Écrire un lien interne, un lien externe, une ancre et un lien de messagerie.

Images et textes alternatifs
Insérer une image avec un texte alternatif, une largeur et une hauteur.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Titres, paragraphes et listes (séance 2)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un lien est un chemin vers un fichier : relatif au dossier courant, il survit au changement de poste ; le…
- Produire : Galerie de trois pages reliées entre elles (accueil, photos, contact) avec menu de…
- Éviter : Écrire une URL complète pour un fichier de son propre dossier.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Titres, paragraphes et listes (séance 2).	• Répondent aux questions	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	La page d'accueil d'un site de club contient trois liens : un seul fonctionne. Le premier pointe vers un chemin absolu du disque, le deuxième a une faute de casse, le troisième ouvre une image à la place d'une page. On part de ces trois pannes. Présenter les consignes : Galerie de trois pages reliées entre elles (accueil, photos, contact) avec menu de navigation identique et une ancre vers le haut de page.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	href, target, title ; lien interne, externe, ancre avec identifiant et lien de messagerie mailto ; img, alt, width, height ; chemins relatifs, absolus, dossier parent (../) ; casse des noms de fichiers. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout d'images redimensionnées avec texte alternatif, correction des chemins fautifs, test de tous les liens de la galerie.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • href, target, title • lien interne, externe, ancre avec identifiant et lien de messagerie… • img, alt, width, height • Écrire une URL complète pour un fichier de son propre dossier. • Image sans alt ni dimensions : mise en page qui saute au chargement.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Relier les trois pages de la galerie, tester chaque lien et corriger les chemins cassés.

Fiche pédagogique

Séance 4 · HTML5 — tableaux et données tabulaires

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	4

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td · colspan et rowspan · scope et summary

Structure d'un tableau
Construire un tableau avec caption, thead, tbody et tfoot.

Fusion de cellules
Fusionner des cellules avec colspan et rowspan sans perdre la logique du tableau.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Structure du document et listes (séances 1 et 2)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Un tableau sert à croiser des données : en-têtes déclarés, cellules fusionnées avec parcimonie, jamais pour…
• Produire : Reprise de l'emploi du temps : caption, en-tête de colonnes, ligne de créneaux horaires…
• Éviter : Fusionner des cellules sans garder le compte des colonnes.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Structure du document et listes (séances 1 et 2).	• Répondent aux questions	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Deux versions de l'emploi du temps de la classe sont affichées : la première est faite de colonnes en espaces insécables, la seconde en tableau. On demande laquelle reste lisible sur un téléphone et laquelle peut être lue par un lecteur d'écran. Présenter les consignes : Reprise de l'emploi du temps : caption, en-tête de colonnes, ligne de créneaux horaires et contenu des séances.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td ; colspan et rowspan ; scope et summary ; différence entre données tabulaires et tableau de mise en page. Assister à la correction pour chaque élève ; Insertion d'une pause déjeuner fusionnée (colspan) et d'une colonne de groupe fusionnée sur deux lignes (rowspan) ; vérification de l'affichage et de…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • table, caption, thead, tbody, tfoot, tr, th, td • colspan et rowspan • scope et summary • Fusionner des cellules sans garder le compte des colonnes. • Utiliser un tableau pour aligner trois blocs de texte.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Reproduire le tableau des notes du trimestre (matières en lignes, devoirs en colonnes) avec en-têtes corrects.

Fiche pédagogique

Séance 5 · HTML5 — formulaires : champs, étiquettes et boutons

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	5

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
form, action, method · input text, password, email, tel, number, date, radio, checkbox, file, submit, reset · label, select et option, textarea

Champs et types d'input
Choisir le type d'input adapté à chaque donnée demandée.

Étiquettes et groupes
Associer chaque champ à une étiquette et regrouper les champs liés dans un fieldset.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Tableaux et structure du document (séances 1 à 4)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le type d'input est la première validation : bien choisi, il évite la moitié des erreurs de saisie avant tout…
- Produire : Formulaire d'inscription au club informatique : nom, mot de passe, e-mail, téléphone…
- Éviter : Champ sans attribut name : valeur jamais transmise.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Tableaux et structure du document (séances 1 à 4).	• Répondent aux questions	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Une fiche d'inscription papier circule en classe : les élèves doivent la transposer en page web. Très vite se pose la question du contrôle : comment empêcher un numéro de téléphone dans le champ du nom, sans écrire de programme ? Présenter les consignes : Formulaire d'inscription au club informatique : nom, mot de passe, e-mail, téléphone, date de naissance, niveau (select), deux boutons radio, une…	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	form, action, method ; input text, password, email, tel, number, date, radio, checkbox, file, submit, reset ; label, select et option, textarea ; fieldset et legend ; required, placeholder, value, name, checked. Assister à la correction pour chaque élève ; Mise en forme du formulaire en fieldset et legend, association systématique des label, ajout des attributs required et placeholder, test de la saisie…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • form, action, method • input text, password, email, tel, number, date, radio, checkbox… • label, select et option, textarea • Champ sans attribut name : valeur jamais transmise. • label sans attribut for relié à l'identifiant du champ.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer le formulaire et vérifier que chaque champ possède une étiquette associée et un attribut name.

Fiche pédagogique

Séance 6 · HTML5 — structuration sémantique d'une page

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	6

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
header, nav, main, section, article, aside, footer, figure et figcaption · rôle de chaque zone · différence avec div et span

Balises sémantiques
Identifier les zones d'une page : header, nav, main, section, article, aside, footer.

Plan de page d'un site
Reconstruire le plan d'une page d'établissement avec les balises sémantiques.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Structure, titres, listes, liens, tableaux et formulaires…

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• La sémantique décrit le rôle du contenu : une page compréhensible sans CSS est une page bien structurée.
• Produire : Découpage au crayon de la maquette du site du lycée (cinq zones) puis réécriture de la…
• Éviter : Mettre plusieurs main dans une page.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Structure, titres, listes, liens, tableaux et formulaires (séances 1 à 5).	• Répondent aux questions	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	La page d'accueil du lycée, entièrement construite en , est projetée. Les élèves doivent montrer où se trouve le menu, le contenu principal et le pied de page : personne ne peut le dire sans lire tout le code. Présenter les consignes : Découpage au crayon de la maquette du site du lycée (cinq zones) puis réécriture de la page avec les balises sémantiques.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	header, nav, main, section, article, aside, footer, figure et figcaption ; rôle de chaque zone ; différence avec div et span ; plan de page type d'un site d'établissement. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout de deux articles d'actualité, d'une barre latérale et d'une figure légendée ; vérification du plan des titres obtenu.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • header, nav, main, section, article, aside, footer, figure et… • rôle de chaque zone • différence avec div et span • Mettre plusieurs main dans une page. • Utiliser section sans titre à l'intérieur.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Transposer la page d'accueil du lycée en structure sémantique et rapporter le fichier .html.

Fiche pédagogique

Séance 7 · HTML5 — multimédia, attributs globaux et validation du code

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	7

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
audio, video, source, track · formats usuels · attributs globaux id, class, style, title, hidden, data-*

Audio et vidéo
Intégrer un son et une vidéo avec leurs formats de secours.

Attributs globaux
Utiliser les attributs globaux id, class, title, hidden et data-* à bon escient.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Structure sémantique de la page (séance 6)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Valider son code avant de le rendre : le validateur relève les erreurs que le navigateur, lui, corrige…
• Produire : Intégration d'une vidéo et d'un fichier audio avec contrôles, texte de secours et légende…
• Éviter : Oublier l'attribut controls : lecteur invisible.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Structure sémantique de la page (séance 6).	• Répondent aux questions	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	La page d'accueil du club contient une vidéo de présentation qui ne démarre pas et un lecteur sans commandes. Le passage au validateur W3C, projeté en direct, affiche dix-sept erreurs : on les trie ensemble. Présenter les consignes : Intégration d'une vidéo et d'un fichier audio avec contrôles, texte de secours et légende ; ajustement des dimensions.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	audio, video, source, track ; formats usuels ; attributs globaux id, class, style, title, hidden, data-* ; commentaires ; types d'erreurs relevées par le validateur W3C. Assister à la correction pour chaque élève ; Validation du document au W3C, correction des erreurs relevées et rédaction d'une fiche « erreurs fréquentes » ; synthèse du domaine HTML5.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • audio, video, source, track • formats usuels • attributs globaux id, class, style, title, hidden, data-* • Oublier l'attribut controls : lecteur invisible. • Imbriquer des balises de bloc dans un paragraphe.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes HTML5 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Corriger son document jusqu'à zéro erreur au validateur et l'apporter en séance.

Fiche pédagogique

Séance 8 · CSS3 — introduction, syntaxe et sélecteurs simples

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	8

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
Séparation fond / forme · feuille externe (link), interne (style), en ligne · syntaxe règle / sélecteur / déclaration

Rôle du CSS et insertion
Choisir la feuille de style externe et expliquer pourquoi elle est la règle.

Syntaxe et sélecteurs simples
Écrire une règle CSS correcte : sélecteur, propriété, valeur.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• HTML5 : structure, titres, listes, liens, tableaux…

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Séparer le fond de la forme : une seule feuille externe modifie tout le site d'un coup, un style en ligne ne…
• Produire : Création de style.css et première mise en forme de la page du club : couleurs de fond et…
• Éviter : Confondre # (id) et . (classe) dans le sélecteur.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : HTML5 : structure, titres, listes, liens, tableaux, formulaires, sémantique (séances 1 à 7).	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Deux versions d'une même page sont montrées : l'une avec des styles en ligne sur chaque balise, l'autre avec une feuille externe de vingt lignes. Question : combien de temps pour changer la couleur de tous les titres dans chaque cas ? Présenter les consignes : Création de style.css et première mise en forme de la page du club : couleurs de fond et de texte, titres, listes et liens.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	Séparation fond / forme ; feuille externe (link), interne (style), en ligne ; syntaxe règle / sélecteur / déclaration ; sélecteurs d'élément, de classe, d'identifiant, de groupe et universel ; priorités de base. Assister à la correction pour chaque élève ; Comparaison des trois méthodes d'insertion sur un même contenu, mesure du volume de code, puis choix argumenté de la feuille externe.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Séparation fond / forme • feuille externe (link), interne (style), en ligne • syntaxe règle / sélecteur / déclaration • Confondre # (id) et . (classe) dans le sélecteur. • Oublier le point-virgule ou l'accolade fermante : règles ignorées.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire la feuille style.css de la page personnelle et la lier par <link>.

Fiche pédagogique

Séance 9 · CSS3 — texte, couleurs et arrière-plans

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	9

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
font-family et piles de secours · font-size, font-weight, font-style · line-height, letter-spacing, text-align, text-decoration

Familles de polices
Composer une pile de polices avec famille de secours.

Couleurs et transparence
Régler taille, graisse, interligne, espacement et alignement du texte.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Sélecteurs et syntaxe CSS (séance 8)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Le contraste et l'interligne décident de la lisibilité ; une police sans secours casse la page sur un autre…
• Produire : Charte graphique de la page du club : palettes de couleurs, titres, corps de texte, liens…
• Éviter : Texte gris clair sur fond blanc.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Sélecteurs et syntaxe CSS (séance 8).	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Une affiche du club est reproduite par deux élèves : chez l'un, le texte est illisible sur fond sombre ; chez l'autre, la police change d'un poste à l'autre. On cherche ensemble les deux causes. Présenter les consignes : Charte graphique de la page du club : palettes de couleurs, titres, corps de texte, liens ; application aux titres et aux paragraphes.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	font-family et piles de secours ; font-size, font-weight, font-style ; line-height, letter-spacing, text-align, text-decoration ; couleurs nommées, hexadécimales, rgb et rgba ; background-color, background-image, position, repeat, size. Assister à la correction pour chaque élève ; Arrière-plan illustré d'une section avec dégradé, ajustement du contraste et de l'interligne, test de lisibilité à l'écran et à l'impression.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • font-family et piles de secours • font-size, font-weight, font-style • line-height, letter-spacing, text-align, text-decoration • Texte gris clair sur fond blanc. • Police exotique sans famille de secours.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Appliquer la charte retenue à toutes les pages de la galerie et vérifier le contraste.

Fiche pédagogique

Séance 10 · CSS3 — bordures, marges et modèle de boîte

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	10

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
border, border-radius · margin, padding · width, height, min et max

Bordures et arrondis
Appliquer bordures, arrondis et ombres légères.

Marges, remplissage et dimensions
Distinguer margin et padding et calculer la largeur totale d'un bloc.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Texte, couleurs et arrière-plans (séance 9)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Largeur réelle = contenu + padding + bordure avec le modèle par défaut ; box-sizing: border-box fait entrer…
• Produire : Cartes d'actualité sur la page du club : bordures, arrondis, marges intérieures et…
• Éviter : Additionner mentalement des pourcentages et des marges.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Texte, couleurs et arrière-plans (séance 9).	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Une carte d'actualité dépasse de son conteneur de douze pixels et déborde à droite de l'écran. Les élèves proposent des correctifs ; la mesure au basculement des marges montre que le compte de largeur ne tombe jamais juste. Présenter les consignes : Cartes d'actualité sur la page du club : bordures, arrondis, marges intérieures et extérieures, largeur fixe et centrage.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	border, border-radius ; margin, padding ; width, height, min et max ; box-sizing: border-box ; overflow: hidden, auto, scroll ; centrage d'un bloc par marges automatiques. Assister à la correction pour chaque élève ; Exercice de mesures sur une maquette fournie : calcul de la largeur totale de deux blocs, correction par box-sizing, réglage du débordement du texte…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • border, border-radius • margin, padding • width, height, min et max • Additionner mentalement des pourcentages et des marges. • Texte long écrasé faute d'overflow réglé.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Reprendre les cartes en border-box et vérifier qu'aucun bloc ne déborde de son conteneur.

Fiche pédagogique

Séance 11 · CSS3 — affichage, positionnement et empilement ; révision avant le DC1

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	11

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
display: block, inline, inline-block, none · position static, relative, absolute, fixed, sticky · top, right, bottom, left

Display et flux du document
Choisir entre block, inline, inline-block et none selon le besoin.

Positionnement et empilement
Positionner un bandeau fixe et une colonne latérale, régler float, clear et z-index.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Modèle de boîte et marges (séance 10)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un élément absolu se positionne par rapport à son premier ancêtre positionné ; sans ancêtre positionné, il…
- Produire : En-tête fixe du site, colonne latérale en position absolute dans un conteneur relative…
- Éviter : Oublier position: relative sur le conteneur.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Modèle de boîte et marges (séance 10).	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Dans le site du club, le menu latéral passe sous le contenu et le bandeau de titre disparaît au défilement. Les élèves constatent, proposent, puis découvrent position et z-index ; la dernière demi-heure est consacrée à la révision du devoir. Présenter les consignes : En-tête fixe du site, colonne latérale en position absolute dans un conteneur relative, contenu avec marge compensée ; comparaison avec une mise en…	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	display: block, inline, inline-block, none ; position static, relative, absolute, fixed, sticky ; top, right, bottom, left ; z-index et contextes d'empilement ; float et clear ; liste des notions du DC1 (structure HTML5, listes, liens, images, tableaux, formulaires, sémantique, sélecteurs, boîte, positionnement). Assister à la correction pour chaque élève ; Révision du DC1 : questions types, lecture de code fautif à corriger, exercice de mise en page en temps limité et auto-évaluation avec le barème…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • display: block, inline, inline-block, none • position static, relative, absolute, fixed, sticky • top, right, bottom, left • Oublier position: relative sur le conteneur. • z-index sans effet car l'élément est en position static.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Réviser les fiches 1 à 11 : le devoir de contrôle n°1 a lieu mardi 3 novembre.

Fiche pédagogique

Séance 12 · Devoir de contrôle n°1

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	12

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5 : structure et formulaires
Évaluer les acquis des séances 1 à 11 en théorie et en pratique.

CSS3 : sélecteurs et modèle de boîte
Vérifier la capacité à produire une page structurée et mise en forme dans le temps imparti.

Positionnement et mise en page
Identifier les besoins de remédiation pour la séance de correction.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 1 à 11

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : pratique 60 %, théorie 40 % ; la structure et la validité du code comptent autant que l'apparence.
- Produire : Partie théorique : structure d'un document, rôle des balises sémantiques, types d'input…
- Éviter : Oublier la feuille de style externe demandée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Partie théorique : questions de cours, lecture de code, repérage d'erreurs. Partie pratique : page à produire d'après…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique : structure d'un document, rôle des balises sémantiques, types d'input, sélecteurs et calcul de largeur. Partie pratique sur machine : page à réaliser d'après maquette, puis contrôle de validité et de conformité.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; relire les fiches 1 à 11 avant la séance de correction.

Fiche pédagogique

Séance 13 · Correction du DC1 et CSS3 — transitions et transformations

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	13

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction et remédiation du DC1
Comprendre ses erreurs et corriger sa copie du DC1.

Transitions
Ajouter une transition et une animation simple à un élément.

Transformations 2D
Utiliser translate, rotate et scale pour un effet au survol.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC1 du 3 novembre
- séances 8 à 11 (sélecteurs, boîte, positionnement)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une transition adoucit un changement d'état ; une animation se déclare avec @keyframes ; les deux restent…
- Produire : Correction guidée du DC1, question par question, avec rédaction de la réponse attendue au…
- Éviter : Transition déclarée mais propriété jamais modifiée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies du DC1 sont rendues avec le barème ; trois erreurs reviennent partout (stylesheet oubliée, marges…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC1, question par question, avec rédaction de la réponse attendue au tableau.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 85 min	Barème commenté et remédiation ciblée (structure du document, sélecteurs, modèle de boîte) ; transition, duration, timing-function ; @keyframes ; transform: translate, rotate, scale. Exercices de rattrapage : Carte d'actualité animée : transition sur l'ombre et la position au survol, transformation d'une vignette, animation d'apparition au chargement.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Une transition adoucit un changement d'état ; une animation se déclare avec @keyframes ; les deux restent discrètes et rapides.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Appliquer une transition au survol des liens du menu et une transformation à la vignette d'accueil.

Fiche pédagogique

Séance 14 · CSS3 — pseudo-classes, pseudo-éléments et sélecteurs d'attributs

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	14

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
:hover, :focus, :first-child, :last-child, :nth-child, :not · ::before et ::after avec content · sélecteurs d'attributs [type], [href^=…]

Pseudo-classes et pseudo-éléments
Utiliser :hover, :focus, :first-child, :nth-child et :not.

Sélecteurs d'attributs et combinés
Insérer du contenu décoratif avec ::before et ::after.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Positionnement et transitions (séances 11 et 13)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Le pseudo-élément crée du décor sans toucher au HTML ; le focus clavier doit être aussi visible que le survol.
• Produire : Menu de navigation horizontale : états de survol, de focus et de page courante, puces…
• Éviter : Utiliser :hover sans :focus.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Positionnement et transitions (séances 11 et 13).	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Un menu de navigation ne réagit ni au survol ni au clavier : l'élève ne voit pas où il se trouve. On demande ce qui distingue un lien « visité » d'un lien « actif » et comment le CSS peut le savoir. Présenter les consignes : Menu de navigation horizontale : états de survol, de focus et de page courante, puces personnalisées par pseudo-élément.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	:hover, :focus, :first-child, :last-child, :nth-child, :not ; ::before et ::after avec content ; sélecteurs d'attributs [type], [href^=…] ; sélecteurs descendants, enfants (>) et frères (+, ~). Assister à la correction pour chaque élève ; Tableau de données zébré par :nth-child, ciblage des champs obligatoires par attribut, test du parcours au clavier.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • :hover, :focus, :first-child, :last-child, :nth-child, :not • ::before et ::after avec content • sélecteurs d'attributs [type], [href^=…] • Utiliser :hover sans :focus. • ::before sans propriété content : rien ne s'affiche.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer le menu et vérifier les quatre états sur deux navigateurs.

Fiche pédagogique

Séance 15 · CSS3 — mise en page adaptative et atelier de mise en page complète

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	15

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
@media screen and (max-width: …) · min-width · unités relatives (%, em, rem, vw)

CSS & structure
@media screen and (max-width: …) · min-width · unités relatives (%, em, rem, vw)

Media queries et unités relatives
Écrire une media query et choisir des unités relatives.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Séances 1 à 14 : HTML5 complet et CSS3 jusqu'aux sélecteurs…

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Une media query adapte les styles existants ; elle s'écrit à la fin de la feuille et ne remplace pas les…
• Produire : Réalisation guidée puis autonome de la page du lycée : structure HTML5, puis feuille de…
• Éviter : Recourir à !important pour masquer un problème de priorité.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 1 à 14 : HTML5 complet et CSS3 jusqu'aux sélecteurs avancés.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
2 Mise en situation 10 min	Une maquette imprimée de la page d'accueil du lycée est distribuée : en-tête, galerie de trois cartes, formulaire de contact. Elle est d'abord affichée sur un téléphone : les élèves voient la page devenir illisible. Présenter les consignes : Réalisation guidée puis autonome de la page du lycée : structure HTML5, puis feuille de style (texte, boîte, positionnement).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
3 Constatations 90 min	@media screen and (max-width: …) ; min-width ; unités relatives (%, em, rem, vw) ; images fluides ; enchaînement maquette → structure sémantique → feuille de style externe ; points de contrôle de validité. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout de deux media queries (700 px et 480 px), passage de trois colonnes à une colonne, image fluide, test par redimensionnement et contrôle de…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • @media screen and (max-width: …) • min-width • unités relatives (%, em, rem, vw) • Recourir à !important pour masquer un problème de priorité. • Media query écrite avant les styles qu'elle doit adapter.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Ajouter une media query à la page du lycée et vérifier l'affichage sur trois largeurs d'écran.

Fiche pédagogique

Séance 16 · Devoir de contrôle n°2

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	16

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS3 en situation
Reproduire une maquette complète en respectant structure et mise en forme.

Reproduction de maquette
Appliquer les états, transitions et transformations vus depuis le DC1.

Lecture d'une feuille de style fautive
Diagnostiquer et corriger une feuille de style comportant des erreurs.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 1 à 15

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- On lit une feuille de style en allant du plus général au plus précis ; une propriété inconnue est ignorée…
- Produire : Reproduction de la maquette : structure sémantique et feuille de style, du haut de page…
- Éviter : Cotes de la maquette non respectées.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Structure HTML5 de la maquette ; feuille de style externe ; texte, couleurs, boîte, positionnement, états et…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Reproduction de la maquette : structure sémantique et feuille de style, du haut de page vers les cartes. Lecture et correction d'une feuille de style fautive (sélecteur erroné, propriété inconnue, priorité mal maîtrisée), puis contrôle de validité.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; apporter la maquette corrigée en séance de correction.

Fiche pédagogique

Séance 17 · Correction du DC2 et atelier CSS3 — remédiation et synthèse

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	17

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction et remédiation du DC2
Comprendre ses erreurs et corriger sa copie du DC2.

Synthèse du domaine CSS3
Consolider positionnement, priorités de sélecteurs et media queries.

Bilan avant le JavaScript
Faire le bilan du domaine CSS3 avant le passage au JavaScript.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC2 du 17 novembre
- séances 8 à 15 (CSS3 complet)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Priorité : id > classe > élément, et la dernière règle équivalente l'emporte ; une media query adapte, elle…
- Produire : Correction guidée du DC2 au barème, avec reprise des blocs mal positionnés sur machine.
- Éviter : Recourir à !important pour masquer un problème de priorité.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Deux copies sont comparées : l'une obtient 14/20 avec une mise en page correcte, l'autre 8/20 avec des blocs…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC2 au barème, avec reprise des blocs mal positionnés sur machine.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 85 min	Barème et remédiation sur le positionnement (ancêtre positionné, z-index), les priorités de sélecteurs et les media queries ; atelier de synthèse CSS3 (états, transformations, mise en page adaptative) ; bilan du domaine et préparation du JavaScript. Exercices de rattrapage : Atelier de synthèse : page d'accueil du club finalisée (menu à états, cartes animées, une seule media query) et contrôle de validité ; bilan écrit des acquis CSS3.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Priorité : id > classe > élément, et la dernière règle équivalente l'emporte ; une media query adapte, elle ne duplique pas la feuille de style.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Finaliser la page du club et arriver en séance 18 avec le dossier complet sur clé USB.

Fiche pédagogique

Séance 18 · JavaScript — introduction, variables et types

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	18

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
Rôle du JavaScript (interactivité côté client) · script externe et placement (fin de body ou defer) · console du navigateur et messages

Place du JavaScript dans la page
Insérer un script externe et expliquer sa place dans le document.

Variables, types et opérateurs
Déclarer des variables avec let et const et distinguer les types de base.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• HTML5 et CSS3 (séances 1 à 17)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• let pour une valeur qui change, const pour une valeur fixe ; === compare valeur et type, == compare après…
• Produire : Premier script externe : affichage d'une date calculée, d'un message d'accueil et d'un…
• Éviter : Utiliser == et obtenir une égalité inattendue.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : HTML5 et CSS3 (séances 1 à 17).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	La page du club affiche une date de mise à jour écrite à la main, fausse depuis un mois. Question : comment faire calculer cette date par la page elle-même ? Le mot JavaScript est lâché, et un premier script est testé en direct. Présenter les consignes : Premier script externe : affichage d'une date calculée, d'un message d'accueil et d'un calcul (prix, remise) dans la page.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	Rôle du JavaScript (interactivité côté client) ; script externe et placement (fin de body ou defer) ; console du navigateur et messages ; let, const ; types nombre, chaîne, booléen, null ; conversions ; opérateurs arithmétiques, comparaison, égalité stricte. Assister à la correction pour chaque élève ; Exercices de types et d'opérateurs : concaténation, conversion de chaîne en nombre, pièges de +, comparaison == et === ; débogage dans la console.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Rôle du JavaScript (interactivité côté client) • script externe et placement (fin de body ou defer) • console du navigateur et messages • Utiliser == et obtenir une égalité inattendue. • Placer le script dans head sans defer : éléments non encore créés.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire un script qui affiche dans la page un calcul de moyenne à partir de trois notes saisies dans le code.

Fiche pédagogique

Séance 19 · JavaScript — conditions, boucles et interactions de base

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	19

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
if, else if, else · opérateurs logiques && || ! · switch et break

Structures conditionnelles
Écrire un test à plusieurs branches avec if / else if / else et switch.

Boucles
Répéter un traitement avec for, while et do…while en choisissant la boucle adaptée.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Variables, types et opérateurs (séance 18)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une condition se lit comme une phrase ; la boucle for sert quand le nombre de tours est connu, while quand il…
- Produire : Contrôle d'un mot de passe : longueur minimale, présence d'un chiffre, message adapté à…
- Éviter : Oublier break dans un switch : tous les cas s'exécutent.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Variables, types et opérateurs (séance 18).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le site du club doit refuser un mot de passe trop court. Un élève propose de vérifier « à la main » dans le HTML ; le test en direct montre qu'il faut une condition évaluée par la page. Présenter les consignes : Contrôle d'un mot de passe : longueur minimale, présence d'un chiffre, message adapté à chaque cas, trois essais autorisés avec while.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	if, else if, else ; opérateurs logiques && || ! ; switch et break ; for, while, do…while ; alert, confirm, prompt ; portée d'un bloc. Assister à la correction pour chaque élève ; Table de multiplication demandée à l'utilisateur, affichée dans la page avec for ; puis adaptation avec do…while et test des cas limites (0, texte).	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • if, else if, else • opérateurs logiques && || ! • switch et break • Oublier break dans un switch : tous les cas s'exécutent. • Boucle while sans modification de la condition : page figée.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire un script qui affiche la mention correspondant à une moyenne saisie (six cas, switch).

Fiche pédagogique

Séance 20 · JavaScript — fonctions et tableaux

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	20

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
Déclaration, appel, paramètres, return · portée des variables · tableau : indice, length, parcours

Fonctions et portée
Déclarer une fonction avec paramètres et valeur de retour.

Tableaux et parcours
Créer un tableau, le parcourir avec for et for…of.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Conditions et boucles (séance 19)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une fonction écrit une fois ce qui sert plusieurs fois ; un tableau se parcourt avec sa longueur, jamais avec…
- Produire : Fonction de calcul de moyenne et d'affichage de la mention, appelée pour trois élèves …
- Éviter : return absent : la fonction renvoie undefined.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Conditions et boucles (séance 19).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le même calcul de moyenne est répété quatre fois dans le script du club. Les élèves doivent le rendre réutilisable : la notion de fonction arrive comme une réponse à un problème de duplication. Présenter les consignes : Fonction de calcul de moyenne et d'affichage de la mention, appelée pour trois élèves ; tableau de notes et parcours avec for puis for…of.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	Déclaration, appel, paramètres, return ; portée des variables ; tableau : indice, length, parcours ; push, pop, splice, indexOf ; tableau de notes. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout et suppression de notes avec push, pop et splice, recherche d'une note avec indexOf, puis affichage du tableau sous forme de liste dans la page.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Déclaration, appel, paramètres, return • portée des variables • tableau : indice, length, parcours • return absent : la fonction renvoie undefined. • Parcours jusqu'à length au lieu de length - 1 : dernière valeur undefined.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire une fonction qui reçoit un tableau de notes et renvoie la note maximale, puis l'utiliser dans la page.

Fiche pédagogique

Séance 21 · Atelier et révision générale du 1er trimestre — préparation du DS1

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	21

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Synthèse HTML5 / CSS3 / JavaScript
Mobiliser les trois domaines du trimestre dans une même production.

Sujet type de devoir de synthèse
Traiter un sujet type de devoir de synthèse dans le temps imparti.

Méthode de révision
Organiser ses révisions et gérer son temps d'épreuve.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Séances 1 à 20

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Réviser par erreurs plutôt que par pages : le devoir de synthèse reprend les mêmes questions sous une autre…
• Produire : Série de synthèse en trois temps : structure HTML5 d'une page de trois zones, feuille de…
• Éviter : Réviser uniquement le dernier chapitre.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 1 à 20.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse
2 Mise en situation 10 min	Le devoir de synthèse n°1 a lieu la semaine du 7 au 12 décembre. La séance commence par la question : que faut-il réviser en priorité ? Les élèves construisent eux-mêmes la liste à partir de leurs erreurs. Présenter les consignes : Série de synthèse en trois temps : structure HTML5 d'une page de trois zones, feuille de style externe, script de validation d'un champ.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse
3 Constatations 90 min	Série de synthèse HTML5 / CSS3 / JavaScript ; sujet type (page à produire, feuille de style, script de validation) ; barème et gestion du temps ; méthode de révision par fiches et par erreurs. Assister à la correction pour chaque élève ; Sujet type de devoir de synthèse traité en 50 minutes puis corrigé au barème ; chaque élève note les points à revoir avant l'épreuve.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Série de synthèse HTML5 / CSS3 / JavaScript • sujet type (page à produire, feuille de style, script de validation) • barème et gestion du temps • Réviser uniquement le dernier chapitre. • Commencer le sujet par la partie la plus longue.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer le sujet type et réviser les fiches 1 à 20 pour le devoir de synthèse n°1.

Fiche pédagogique

Séance 22 · Correction du DS1 et bilan du 1er trimestre

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	22

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DS1
Comprendre le barème et les attentes du devoir de synthèse.

Bilan du 1er trimestre
Faire le bilan de son trimestre et fixer deux objectifs pour le suivant.

Objectifs du 2e trimestre
Se préparer au programme du 2e trimestre (JavaScript avancé et SQL).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Devoir de synthèse n°1 (semaine bloquée du 7 au 12 décembre)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le 2e trimestre ajoute deux domaines nouveaux : le DOM et les bases de données ; le retard se creuse en une…
- Produire : Correction guidée du DS1, question par question ; chaque élève note la cause de sa perte…
- Éviter : Ne pas identifier la cause de ses erreurs.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies du DS1 sont rendues avec le barème officiel ; deux copies anonymes sont projetées (une réussie…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DS1, question par question ; chaque élève note la cause de sa perte de points.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction et commentaire du barème ; synthèse des erreurs récurrentes ; présentation du 2e trimestre : DOM, événements, validation, bases de données et SQL ; méthode de travail sur les exercices de programmation. Exercices de rattrapage : Bilan individuel : moyenne, points forts, deux objectifs écrits ; présentation du calendrier du 2e trimestre et du rythme de travail.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Le 2e trimestre ajoute deux domaines nouveaux : le DOM et les bases de données ; le retard se creuse en une semaine, pas en un mois.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Relire les fiches JavaScript de base (18 à 20) avant la séance sur le DOM.

Fiche pédagogique

Séance 23 · JavaScript — le DOM : sélectionner et modifier les éléments

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	23

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
document · getElementById, querySelector, querySelectorAll · innerHTML, textContent

Accès aux éléments de la page
Sélectionner un élément avec getElementById et querySelector.

Modification du contenu et des attributs
Modifier texte, HTML, attributs, classes et styles d'un élément.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Fonctions et tableaux (séance 20)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Le DOM est la représentation de la page en mémoire : modifier le DOM change l'affichage sans réécrire le…
- Produire : Modification d'un titre, d'un paragraphe et d'une image par JavaScript : textContent…
- Éviter : Modifier innerHTML avec du texte saisi par l'utilisateur.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Fonctions et tableaux (séance 20).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le titre de la page du club annonce une date fausse et la photo d'accueil change chaque saison. On demande comment modifier ces éléments sans toucher au fichier HTML. Présenter les consignes : Modification d'un titre, d'un paragraphe et d'une image par JavaScript : textContent, setAttribute et classList.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	document ; getElementById, querySelector, querySelectorAll ; innerHTML, textContent ; setAttribute, classList ; style ; bonnes pratiques (id uniques, script externe). Assister à la correction pour chaque élève ; Remplacement du contenu d'une liste à partir d'un tableau, ajout et retrait d'une classe au clic sur un bouton, vérification dans l'inspecteur.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • document • getElementById, querySelector, querySelectorAll • innerHTML, textContent • Modifier innerHTML avec du texte saisi par l'utilisateur. • Script exécuté avant le chargement des éléments.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire un script qui remplit la liste des activités du club à partir d'un tableau de cinq valeurs.

Fiche pédagogique

Séance 24 · JavaScript — événements et réaction de la page

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	24

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout, onchange, oninput, onkeyup, onsubmit · addEventListener et removeEventListener · objet event, event.target, event.preventDefault.

Événements de souris et de clavier
Associer un traitement aux événements onclick, onchange, oninput, onsubmit.

addEventListener
Utiliser addEventListener plutôt que les attributs HTML.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Manipulation du DOM (séance 23)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un événement est un fait qui se produit dans la page ; on y attache une fonction, on ne mélange pas HTML et…
- Produire : Galerie d'images : clic sur une vignette pour afficher la grande image, survol pour…
- Éviter : Utiliser onclick="..." dans le HTML au lieu de addEventListener.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Manipulation du DOM (séance 23).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le bouton « voir plus » de la galerie ne fait rien : l'élève a écrit la fonction mais ne l'a jamais reliée à un événement. La séance part de ce lien manquant. Présenter les consignes : Galerie d'images : clic sur une vignette pour afficher la grande image, survol pour changer l'opacité, compteur de clics affiché.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout, onchange, oninput, onkeyup, onsubmit ; addEventListener et removeEventListener ; objet event, event.target, event.preventDefault. Assister à la correction pour chaque élève ; Menu interactif : ouverture et fermeture d'un sous-menu au clic, fermeture au clavier (Échap), contrôle du compteur de caractères d'un champ avec…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • onclick, ondblclick, onmouseover, onmouseout, onchange, oninput… • addEventListener et removeEventListener • objet event, event.target, event.preventDefault. • Utiliser onclick="..." dans le HTML au lieu de addEventListener. • Oublier preventDefault sur un lien qui doit rester sur la page.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Ajouter à la galerie un bouton qui affiche ou masque la légende de l'image courante.

Fiche pédagogique

Séance 25 · JavaScript — validation d'un formulaire

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	25

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
value, trim · test du vide · expressions simples pour e-mail et téléphone

Lecture des valeurs saisies
Lire la valeur d'un champ et la tester avant l'envoi.

Contrôles de format et de bornes
Contrôler le vide, le format d'un e-mail, d'un téléphone et les bornes numériques.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DOM et événements (séances 23 et 24)
- formulaire HTML5 (séance 5)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La validation côté client améliore l'expérience, la validation côté serveur assure la sécurité : les deux…
- Produire : Validation champ par champ du formulaire d'inscription : nom, e-mail, téléphone, date de…
- Éviter : Afficher l'erreur avec alert() uniquement.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : DOM et événements (séances 23 et 24) ; formulaire HTML5 (séance 5).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le formulaire d'inscription au club a reçu trois demandes vides et un faux numéro. Le serveur n'est pas encore programmé : comment refuser ces saisies dès la page ? Présenter les consignes : Validation champ par champ du formulaire d'inscription : nom, e-mail, téléphone, date de naissance, niveau ; message d'erreur sous chaque champ.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	value, trim ; test du vide ; expressions simples pour e-mail et téléphone ; bornes numériques ; affichage des messages (textContent, classe d'erreur) ; preventDefault et return false. Assister à la correction pour chaque élève ; Blocage de l'envoi tant que le formulaire est invalide, validation au fil de la saisie (oninput), puis test avec des cas limites.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • value, trim • test du vide • expressions simples pour e-mail et téléphone • Afficher l'erreur avec alert() uniquement. • Comparer une valeur numérique à une chaîne sans conversion.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la validation du formulaire et la tester avec des saisies vides, fausses et correctes.

Fiche pédagogique

Séance 26 · JavaScript — objets natifs : chaînes de caractères

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	26

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
length, charAt, indexOf, lastIndexOf, slice, substring, toUpperCase, toLowerCase, replace, split, trim… · chaîne immuable.

Propriétés et méthodes des chaînes
Utiliser length, charAt, indexOf et les conversions de casse.

Recherche et découpage
Extraire une partie d'une chaîne avec slice et substring, la découper avec split.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Validation de formulaire (séance 25)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une chaîne ne se modifie pas : chaque méthode renvoie une nouvelle chaîne, il faut la stocker.
- Produire : Mise en forme d'un nom saisi : trim, découpage par espace, première lettre en majuscule…
- Éviter : Oublier de stocker le résultat de toUpperCase.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Validation de formulaire (séance 25).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Dans le formulaire, un élève a saisi « aymen ESSOUYAH » puis « AYMEN essouyah » : le fichier contient trois versions du même nom. On cherche comment imposer une forme unique. Présenter les consignes : Mise en forme d'un nom saisi : trim, découpage par espace, première lettre en majuscule, reste en minuscules.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	length, charAt, indexOf, lastIndexOf, slice, substring, toUpperCase, toLowerCase, replace, split, trim, concaténation ; chaîne immuable. Assister à la correction pour chaque élève ; Comptage des voyelles d'une phrase et comptage des mots ; recherche de la position d'un caractère et remplacement ; affichage du résultat.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • length, charAt, indexOf, lastIndexOf, slice, substring, toUpperCase… • chaîne immuable. • Oublier de stocker le résultat de toUpperCase. • Confondre slice et substring sur les bornes négatives.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire une fonction qui reçoit un nom complet et renvoie « NOM Prénom » correctement formaté.

Fiche pédagogique

Séance 27 · JavaScript — objets natifs : tableaux et objet Math

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	27

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison · tableaux à deux dimensions · Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random.

Parcours et méthodes des tableaux
Utiliser forEach, map, filter, join et sort sur un tableau.

Tableaux à deux dimensions
Parcourir un tableau à deux dimensions (lignes et colonnes).

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Chaînes de caractères et tableaux (séances 20 et 26)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- map transforme, filter sélectionne, forEach parcourt : choisir la méthode selon le résultat attendu, pas…
- Produire : Statistiques sur un tableau de notes : minimum, maximum, moyenne, nombre de notes…
- Éviter : sort sans fonction de comparaison : tri alphabétique sur des nombres.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Chaînes de caractères et tableaux (séances 20 et 26).	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Le club veut tirer au sort deux gagnants parmi douze adhérents et calculer la moyenne des notes de la classe : deux besoins qui tombent sur les tableaux, l'aléatoire et les statistiques. Présenter les consignes : Statistiques sur un tableau de notes : minimum, maximum, moyenne, nombre de notes au-dessus de la moyenne (filter).	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison ; tableaux à deux dimensions ; Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random. Assister à la correction pour chaque élève ; Tirage aléatoire de deux gagnants sans répétition, affichage d'un tableau de notes à deux dimensions (élèves × devoirs) et calcul des moyennes par…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • forEach, map, filter, join, sort et fonction de comparaison • tableaux à deux dimensions • Math.round, floor, ceil, abs, min, max, random. • sort sans fonction de comparaison : tri alphabétique sur des nombres. • random utilisé sans Math.floor : indices décimaux.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire un script qui affiche la moyenne de chaque élève à partir d'un tableau à deux dimensions.

Fiche pédagogique

Séance 28 · Devoir de contrôle n°3

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	28

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Logique et structures de contrôle
Évaluer les acquis JavaScript des séances 18 à 27.

DOM et événements
Vérifier la capacité à manipuler le DOM et à traiter des événements.

Validation de formulaire
Diagnostiquer les besoins de remédiation avant l'atelier du 21 janvier.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Séances 18 à 27

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Barème : pratique 60 %, théorie 40 % ; un script qui ne s'exécute pas ne rapporte aucun point, même juste sur…
• Produire : Partie théorique : prévoir l'affichage d'un script, corriger un script fautif, expliquer…
• Éviter : Script placé dans head sans defer.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Variables et types, conditions et boucles, fonctions et tableaux, sélection et modification des éléments, événements…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique : prévoir l'affichage d'un script, corriger un script fautif, expliquer la différence entre innerHTML et textContent. Partie pratique : page avec formulaire validé champ par champ et affichage dynamique d'une liste à partir d'un tableau.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; relire les fiches 18 à 27 avant la séance de correction.

Fiche pédagogique

Séance 29 · Correction du DC3 et atelier JavaScript

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	29

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction et remédiation du DC3
Comprendre ses erreurs de logique et de syntaxe et corriger sa copie.

Atelier mini-projet
Réaliser un mini-projet interactif utilisant DOM, événements et fonctions.

Structuration d'un script
Structurer un script en fonctions courtes et testables.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC3
- séances 18 à 27

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un script lisible se découpe en fonctions qui font une seule chose ; on teste chaque fonction dans la console…
- Produire : Correction guidée du DC3, question par question, avec réécriture des scripts fautifs au…
- Éviter : Fonction de calcul mêlée à l'affichage.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies du DC3 montrent trois familles d'erreurs : boucles infinies, fonctions sans return, événements non…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC3, question par question, avec réécriture des scripts fautifs au tableau.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 85 min	Barème commenté ; remédiation sur les boucles, les fonctions et les événements ; méthode de construction d'un script en fonctions courtes ; tests pas à pas dans la console. Exercices de rattrapage : Atelier : calculatrice (ou convertisseur d'unités) en HTML et JavaScript — saisie, fonction de calcul, affichage du résultat, gestion des erreurs de saisie.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Un script lisible se découpe en fonctions qui font une seule chose ; on teste chaque fonction dans la console avant de l'intégrer.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la calculatrice et l'apporter en séance 30 pour le passage aux bases de données.

Fiche pédagogique

Séance 30 · SQL et bases de données — modèle relationnel, tables et clés

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	30

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Cardinalités

Base de données et SGBD
Distinguer base de données, SGBD, table, champ et enregistrement.

Tables, clés et relations
Identifier clé primaire, clé étrangère et relations 1:1, 1:N, N:M.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Aucun prérequis SQL : le domaine est nouveau
• les tableaux HTML (séance 4) servent d'image de départ

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• Une clé primaire identifie une ligne, une clé étrangère la relie à une autre table : la cohérence est…
• Produire : Passage du tableur au schéma : trois entités (adhérent, activité, inscription)…
• Éviter : Confondre cardinalité et nombre d'enregistrements.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Aucun prérequis SQL : le domaine est nouveau ; les tableaux HTML (séance 4) servent d'image de départ.	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le fichier des adhérents du club est un tableur : la même personne apparaît deux fois et un numéro de téléphone traîne dans la colonne du nom. Question : comment empêcher cela par la structure elle-même ? Présenter les consignes : Passage du tableur au schéma : trois entités (adhérent, activité, inscription), cardinalités, clés primaires et étrangères ; schéma dessiné et…	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Base de données, SGBD, table/relation, champ/colonne, ligne/enregistrement ; clé primaire, clé étrangère, clé composée ; relations 1:1, 1:N, N:M et cardinalités ; valeur NULL ; présentation de phpMyAdmin et de la base de travail de l'année. Assister à la correction pour chaque élève ; Ouverture de phpMyAdmin, exploration de la base de travail, lecture de la structure des tables et des relations affichées.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Confondre cardinalité et nombre d'enregistrements. • Oublier la table de jonction dans une relation N:M.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Représenter le schéma de la base d'une bibliothèque (livres, adhérents, emprunts) avec ses cardinalités.

Fiche pédagogique

Séance 31 · SQL — LDD : créer une base et des tables avec leurs contraintes

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	31

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

CREATE DATABASE et USE
Créer une base et une table avec les types adaptés.

Types de données et contraintes
Écrire les contraintes PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK et DEFAULT.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Modèle relationnel et clés (séance 30)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• On crée d'abord les tables indépendantes, ensuite celles qui les référencent ; chaque contrainte écrite est…
• Produire : Création de la base « club » : tables adhérent, activite et inscription, avec types, clés…
• Éviter : Créer la table référençante avant la table référencée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Modèle relationnel et clés (séance 30).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le script du club est prêt sur le papier ; exécuté, il refuse la moitié des insertions prévues. On cherche pourquoi dans l'ordre de création des tables et dans les contraintes oubliées. Présenter les consignes : Création de la base « club » : tables adhérent, activite et inscription, avec types, clés et contraintes ; exécution du script dans phpMyAdmin.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	CREATE DATABASE, USE ; CREATE TABLE ; types INT, DECIMAL, VARCHAR, CHAR, DATE, TEXT ; PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, UNIQUE, CHECK, DEFAULT, AUTO_INCREMENT ; conventions d'écriture. Assister à la correction pour chaque élève ; Test des contraintes : insertion d'une clé dupliquée, d'une référence inexistante, d'un champ obligatoire vide ; correction du script en conséquence.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Créer la table référençante avant la table référencée. • VARCHAR sans taille ou taille trop courte.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire sur feuille le script complet de création du schéma de la bibliothèque et le rapporter sur clé USB.

Fiche pédagogique

Séance 32 · SQL — LMD : INSERT, UPDATE et DELETE

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	32

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

INSERT INTO
Insérer des lignes avec et sans liste de colonnes.

UPDATE et DELETE sous condition
Modifier et supprimer des lignes en contrôlant la clause WHERE.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- LDD et contraintes (séance 31)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Toute modification commence par un SELECT de contrôle et se termine par une sauvegarde : sans WHERE, la…
- Produire : Alimentation de la base du club : adhérents, activités et inscriptions, avec respect de…
- Éviter : UPDATE sans WHERE : toute la table est modifiée.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : LDD et contraintes (séance 31).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Une élève a lancé un DELETE sans condition sur la table des adhérents du club : la table est vide. On part de cet incident pour fixer la règle du WHERE et la sauvegarde avant toute manipulation. Présenter les consignes : Alimentation de la base du club : adhérents, activités et inscriptions, avec respect de l'ordre des clés étrangères.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	INSERT INTO … VALUES avec et sans liste de colonnes ; UPDATE … SET … WHERE ; DELETE … WHERE ; risque d'une mise à jour ou d'une suppression sans condition ; export et import au format SQL. Assister à la correction pour chaque élève ; Mise à jour des cotisations de trois adhérents, suppression des inscriptions d'une activité, puis export de la base et réimport dans une base de test.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • UPDATE sans WHERE : toute la table est modifiée. • Insérer une valeur de clé étrangère inexistante.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire la série de requêtes d'alimentation de la base de la bibliothèque et l'exporter au format SQL.

Fiche pédagogique

Séance 33 · SQL — SELECT : filtres, tri et opérateurs

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	33

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
SELECT … FROM … WHERE · =, <, >, <=, >=, <> · AND, OR, NOT

SELECT et filtres
Écrire une requête SELECT avec WHERE et les opérateurs de comparaison.

Opérateurs de comparaison et de liste
Utiliser AND, OR, NOT, IS NULL, BETWEEN, IN et LIKE.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
- LMD (séance 32)
- base du club alimentée

CRITÈRES DE RÉUSSITE
- Une requête se construit dans l'ordre : quoi afficher, dans quelle table, sous quelle condition, dans quel…
- Produire : Dix requêtes de consultation sur la base du club : adhérents d'une ville, cotisations…
- Éviter : Confondre WHERE et ORDER BY.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : LMD (séance 32) ; base du club alimentée.	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le secrétariat du club demande « la liste des adhérents à jour de cotisation, par ordre alphabétique » : la demande est formulée en français, il faut la traduire en une requête unique. Présenter les consignes : Dix requêtes de consultation sur la base du club : adhérents d'une ville, cotisations entre deux dates, activités dont le nom contient « atelier »…	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	SELECT … FROM … WHERE ; =, <, >, <=, >=, <> ; AND, OR, NOT ; IS NULL, IS NOT NULL ; BETWEEN, IN, LIKE avec % ; ORDER BY ASC/DESC ; DISTINCT ; alias de colonnes. Assister à la correction pour chaque élève ; Requêtes de synthèse avec deux conditions combinées, tri sur deux colonnes, alias lisibles ; comparaison du résultat avec le résultat attendu fourni.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • SELECT … FROM … WHERE • =, <, >, <=, >=, <> • AND, OR, NOT • Confondre WHERE et ORDER BY. • LIKE sans % : la recherche devient une égalité.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire les dix requêtes de consultation sur la base de la bibliothèque, avec le résultat attendu en commentaire.

Fiche pédagogique

Séance 34 · Devoir de contrôle n°4

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	34

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Schéma, clés et contraintes
Évaluer les acquis du domaine bases de données et SQL.

LDD et LMD
Vérifier la capacité à écrire un script de création et des requêtes correctes.

SELECT : filtres et tri
Diagnostiquer les besoins de remédiation avant les jointures.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 30 à 33

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : pratique 60 %, théorie 40 % ; en SQL, une requête juste mais malorthographiée ne renvoie rien.
- Produire : Partie théorique : compléter un schéma, souligner les clés, indiquer les cardinalités…
- Éviter : Requête sans WHERE alors que la consigne le demandait.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Schéma relationnel et cardinalités ; clés et contraintes ; CREATE TABLE ; INSERT, UPDATE, DELETE ; SELECT avec filtres…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique : compléter un schéma, souligner les clés, indiquer les cardinalités, corriger un script de création fautif. Partie pratique : création d'une table et de ses contraintes, alimentation, puis série de requêtes de consultation demandées au barème.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; relire les fiches 30 à 33 avant la séance de correction.

Fiche pédagogique

Séance 35 · Correction du DC4 et SQL — jointures

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	35

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction et remédiation du DC4
Comprendre ses erreurs de contraintes et de requêtes et corriger sa copie.

Jointure interne
Écrire une jointure interne sur une clé étrangère.

Alias et requêtes sur deux tables
Construire une requête sur deux ou trois tables avec alias.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC4
- séances 30 à 33

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une jointure rapproche deux tables par la clé étrangère ; sans condition de jointure on obtient le produit…
- Produire : Correction guidée du DC4, question par question, avec reprise des scripts de création…
- Éviter : Oublier la condition de jointure : produit cartésien.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Deux tables, une question simple : « quelles activités suit chaque adhérent ? ». Sans jointure, les élèves…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC4, question par question, avec reprise des scripts de création fautifs.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 85 min	Barème commenté ; remédiation sur les contraintes et les requêtes fautives ; jointure interne (INNER JOIN, ON), jointure implicite dans le WHERE, alias de tables. Exercices de rattrapage : Jointure adhérent–inscription–activité : construction pas à pas, alias, conditions, tri ; vérification du nombre de lignes obtenues.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Une jointure rapproche deux tables par la clé étrangère ; sans condition de jointure on obtient le produit cartésien.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire trois requêtes de jointure sur le schéma de la bibliothèque.

Fiche pédagogique

Séance 36 · SQL — fonctions d'agrégat et regroupements

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	36

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX · GROUP BY sur une ou deux colonnes · différence WHERE / HAVING

Fonctions d'agrégat
Utiliser COUNT, SUM, AVG, MIN et MAX sur une colonne.

GROUP BY
Regrouper les lignes avec GROUP BY sur une ou deux colonnes.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)
Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS
• Jointures (séance 35)

CRITÈRES DE RÉUSSITE
• WHERE filtre les lignes avant le regroupement, HAVING filtre les groupes après ; un agrégat sans GROUP BY…
• Produire : Statistiques sur la base du club : effectif total, effectif par activité, cotisation…
• Éviter : Condition d'agrégat écrite dans WHERE.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Jointures (séance 35).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le bureau du club demande « combien d'adhérents par activité et quelle est la cotisation moyenne ». Une requête ligne à ligne ne peut pas répondre : il faut compter et regrouper. Présenter les consignes : Statistiques sur la base du club : effectif total, effectif par activité, cotisation moyenne et extrêmes, nombre d'adhérents sans téléphone.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX ; GROUP BY sur une ou deux colonnes ; HAVING ; différence WHERE / HAVING ; ordre logique : FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, SELECT, ORDER BY. Assister à la correction pour chaque élève ; Requêtes avec GROUP BY et HAVING (activités de plus de trois inscrits), combinaison jointure + agrégat + tri, vérification des résultats sur un jeu…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG, MIN, MAX • GROUP BY sur une ou deux colonnes • différence WHERE / HAVING • Condition d'agrégat écrite dans WHERE. • Colonne non regroupée et non agrégée dans le SELECT.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire cinq requêtes d'agrégat sur la base de la bibliothèque, dont deux avec HAVING.

Fiche pédagogique

Séance 37 · SQL — série d'exercices : requêtes sur deux tables

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	37

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Série complète mêlant jointures, agrégats, filtres et tri · erreurs fréquentes (produit cartésien, agrégat sans regroupement, alias oublié) · méthode de vérification par requête de contrôle.

Requêtes sur deux tables
Enchaîner jointure, filtre et agrégat dans une même requête.

Agrégats et filtres combinés
Traiter une série d'exercices du type de ceux de l'examen.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Jointures et agrégats (séances 35 et 36)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Avant d'écrire, formuler la question en clair : quelles tables, quelle condition de jointure, quel…
- Produire : Six requêtes guidées sur le schéma du club : jointure simple, jointure avec filtre…
- Éviter : Jointure sans condition : résultat multiplié.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Jointures et agrégats (séances 35 et 36).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Une série de huit énoncés est distribuée, tirée de sujets d'examen : chaque énoncé décrit un besoin en français. Les élèves doivent produire la requête et le résultat attendu avant d'exécuter. Présenter les consignes : Six requêtes guidées sur le schéma du club : jointure simple, jointure avec filtre, agrégat par groupe, jointure + agrégat.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Série complète mêlant jointures, agrégats, filtres et tri ; erreurs fréquentes (produit cartésien, agrégat sans regroupement, alias oublié) ; méthode de vérification par requête de contrôle. Assister à la correction pour chaque élève ; Deux requêtes de synthèse en autonomie, puis correction commentée et rédaction collective de la fiche des erreurs fréquentes.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Série complète mêlant jointures, agrégats, filtres et tri • erreurs fréquentes (produit cartésien, agrégat sans regroupement… • méthode de vérification par requête de contrôle. • Jointure sans condition : résultat multiplié. • Compter des lignes au lieu de compter des valeurs distinctes.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer la série et rédiger pour chaque requête le résultat attendu en une phrase.

Fiche pédagogique

Séance 38 · Atelier de synthèse du 2e trimestre et préparation du DS2

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	38

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
Projet court : page HTML5, feuille de style, tableau de données, script de filtrage ou de validation · sujet type de devoir de synthèse (JavaScript et SQL) · méthode de révision et gestion du temps.

SQL · BD
Projet court : page HTML5, feuille de style, tableau de données, script de filtrage ou de validation · sujet type de devoir de synthèse (JavaScript et SQL) · méthode de révision et gestion du temps.

Projet court JavaScript + SQL
Réunir JavaScript et SQL dans une production unique.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 18 à 37

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un sujet de synthèse se traite par blocs indépendants : sécuriser un bloc avant de passer au suivant.
- Produire : Projet court : page de consultation des activités du club avec tableau, filtre par…
- Éviter : Commencer par la partie la plus longue.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 18 à 37.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
2 Mise en situation 10 min	Le devoir de synthèse n°2 a lieu la semaine du 4 au 13 mars. La séance commence par un projet court : une page de consultation alimentée par des données, comme dans un sujet d'examen. Présenter les consignes : Projet court : page de consultation des activités du club avec tableau, filtre par mot-clé en JavaScript et feuille de style.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
3 Constatations 90 min	Projet court : page HTML5, feuille de style, tableau de données, script de filtrage ou de validation ; sujet type de devoir de synthèse (JavaScript et SQL) ; méthode de révision et gestion du temps. Assister à la correction pour chaque élève ; Sujet type de devoir de synthèse traité en 50 minutes (requêtes SQL + script) puis corrigé au barème ; liste personnelle des points à revoir.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Projet court : page HTML5, feuille de style, tableau de données… • sujet type de devoir de synthèse (JavaScript et SQL) • méthode de révision et gestion du temps. • Commencer par la partie la plus longue. • Ne pas relire les requêtes avant de rendre.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer le sujet type et réviser les fiches 18 à 37 pour le devoir de synthèse n°2.

Fiche pédagogique

Séance 39 · Correction du DS2, bilan et plan de travail du 3e trimestre

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	39

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du DS2
Comprendre le barème et corriger ses erreurs au devoir de synthèse n°2.

Bilan par domaine
Faire le bilan par domaine et par élève.

Plan de travail du 3e trimestre
Construire son plan de travail jusqu'à la fin de l'année.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Devoir de synthèse n°2 (semaine bloquée du 4 au 13 mars)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Le 3e trimestre sert à consolider et à produire : le projet et les sujets complets remplacent la découverte.
• Produire : Correction guidée du DS2, question par question ; chaque élève note la cause de sa perte…
• Éviter : Ne pas relier ses erreurs à un domaine précis.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies du DS2 sont rendues avec le barème ; le tableau de classe par domaine est projeté. Chaque élève…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DS2, question par question ; chaque élève note la cause de sa perte de points par domaine.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction commentée du DS2 ; synthèse des erreurs par domaine (HTML5, CSS3, JavaScript, SQL) ; construction du plan de travail du 3e trimestre ; préparation de la 4e année. Exercices de rattrapage : Bilan par élève et par domaine, choix de deux objectifs écrits, présentation du calendrier du 3e trimestre (projet, DC5, DC6, bac blanc).	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Le 3e trimestre sert à consolider et à produire : le projet et les sujets complets remplacent la découverte.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Choisir le domaine à consolider et apporter trois exercices corrigés correspondants en séance 40.

Fiche pédagogique

Séance 40 · SQL — sous-requêtes et requêtes complexes

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	40

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Sous-requête non corrélée dans le WHERE · IN, =, > avec sous-requête · comparaison à un agrégat

Sous-requête dans le WHERE
Écrire une sous-requête non corrélée avec IN et avec un opérateur de comparaison.

Comparaison avec un agrégat
Comparer une valeur à un agrégat calculé par une sous-requête.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Jointures et agrégats (séances 35 et 36)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une sous-requête s'exécute d'abord : on l'écrit et on la teste seule avant de l'insérer dans la requête…
- Produire : Trois sous-requêtes guidées : adhérents d'une activité donnée (IN), cotisation supérieure…
- Éviter : Sous-requête renvoyant plusieurs valeurs avec un opérateur =.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Jointures et agrégats (séances 35 et 36).	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	« Quels adhérents paient plus que la cotisation moyenne ? » La question est simple, la réponse demande deux temps : d'abord la moyenne, ensuite la comparaison. C'est la naissance de la sous-requête. Présenter les consignes : Trois sous-requêtes guidées : adhérents d'une activité donnée (IN), cotisation supérieure à la moyenne, activité la plus suivie.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Sous-requête non corrélée dans le WHERE ; IN, =, > avec sous-requête ; comparaison à un agrégat ; combinaison jointure + agrégat + sous-requête ; ordre de construction. Assister à la correction pour chaque élève ; Requête de synthèse combinant jointure, agrégat et sous-requête ; vérification de chaque étape par une requête intermédiaire affichée en commentaire.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Sous-requête non corrélée dans le WHERE • IN, =, > avec sous-requête • comparaison à un agrégat • Sous-requête renvoyant plusieurs valeurs avec un opérateur =. • Parenthèses oubliées autour de la sous-requête.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Écrire trois requêtes avec sous-requête sur le schéma de la bibliothèque.

Fiche pédagogique

Séance 41 · SQL — révision générale et exercices types

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	41

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

Schéma et contraintes
Réviser de façon structurée l'ensemble du domaine SQL.

LDD, LMD et SELECT
Traiter des exercices tirés des sujets d'examen et les corriger au barème.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 30 à 40

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- En SQL, la révision se fait en écrivant des requêtes, pas en relisant un cours : six familles, une requête…
- Produire : Reconstitution de mémoire du schéma du club et du script de création, puis comparaison…
- Éviter : Réviser le cours sans écrire de requêtes.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 30 à 40.	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Une fiche de révision du domaine est distribuée, avec les six familles de requêtes. Les élèves la complètent de mémoire, puis la confrontent au corrigé : l'écart indique exactement ce qu'il faut revoir. Présenter les consignes : Reconstitution de mémoire du schéma du club et du script de création, puis comparaison avec le corrigé.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Révision structurée : schéma et contraintes, LDD, LMD, SELECT, jointures, agrégats, sous-requêtes ; batterie d'exercices tirés des sujets d'examen ; barème. Assister à la correction pour chaque élève ; Batterie de six exercices d'examen (requêtes) corrigés au barème, avec classement personnel des erreurs par famille.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Réviser le cours sans écrire de requêtes. • Confondre jointure et sous-requête dans le choix de la solution.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Reprendre les requêtes échouées et les réécrire intégralement sur feuille.

Fiche pédagogique

Séance 42 · Atelier projet — site complet, partie 1 : structure et mise en forme

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	42

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
Cahier des charges (contenu, arborescence, charte) · structure sémantique des trois pages · feuille de style commune (menu, cartes, formulaire)

CSS & structure
Cahier des charges (contenu, arborescence, charte) · structure sémantique des trois pages · feuille de style commune (menu, cartes, formulaire)

Cahier des charges du projet
Rédiger un cahier des charges simple pour un site de trois pages.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 1 à 17 (HTML5 et CSS3) et 18 à 29 (JavaScript de…

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Un projet se gagne au départ : arborescence et nommage décidés en une fois évitent les corrections en cascade.
• Produire : Rédaction du cahier des charges et de l'arborescence, puis réalisation de la structure…
• Éviter : Commencer par le graphisme avant l'arborescence.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 1 à 17 (HTML5 et CSS3) et 18 à 29 (JavaScript de base).	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
2 Mise en situation 10 min	Le club veut un vrai site pour la fin de l'année : trois pages, un menu, une galerie et un formulaire. La séance commence par la répartition du travail en binômes et la rédaction du cahier des charges. Présenter les consignes : Rédaction du cahier des charges et de l'arborescence, puis réalisation de la structure HTML5 des trois pages avec menu identique.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
3 Constatations 90 min	Cahier des charges (contenu, arborescence, charte) ; structure sémantique des trois pages ; feuille de style commune (menu, cartes, formulaire) ; points de méthode (nommage, arborescence, validité du code). Assister à la correction pour chaque élève ; Feuille de style commune : charte de couleurs, menu à états, cartes de la galerie, formulaire ; contrôle de validité et suivi individualisé.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Cahier des charges (contenu, arborescence, charte) • structure sémantique des trois pages • feuille de style commune (menu, cartes, formulaire) • Commencer par le graphisme avant l'arborescence. • Dupliquer la feuille de style page par page.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Avancer la structure et la feuille de style du projet ; apporter l'avancement en séance 44.

Fiche pédagogique

Séance 43 · Devoir de contrôle n°5

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	43

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Production d'une page complète
Évaluer la capacité à produire une page complète en 2 h.

Script de validation ou d'interactivité
Vérifier l'intégration d'un script dans une page mise en forme.

Questions de cours
Contrôler la maîtrise des notions de cours en accompagnement.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 1 à 42

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : pratique 70 %, théorie 30 % ; une page qui fonctionne et un code valide valent plus qu'une page…
- Produire : Partie pratique : production de la page d'après maquette (structure, styles, états) et du…
- Éviter : Négliger la validité du code au profit du visuel.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : Structure HTML5, feuille de style CSS3, mise en page et mise en forme, script JavaScript de validation ou…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie pratique : production de la page d'après maquette (structure, styles, états) et du script demandé. Partie théorique : questions de cours, lecture de code et requête SQL à compléter.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; poursuivre le projet en binôme avant la séance 44.

Fiche pédagogique

Séance 44 · Correction du DC5 et atelier projet — partie 2 : interactivité

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	44

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction et remédiation du DC5
Comprendre ses erreurs au DC5 et corriger sa production.

Interactivité du projet
Ajouter au projet la validation de formulaire et les modifications du DOM.

Préparation de la présentation
Préparer une présentation orale courte du projet.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC5
- séances 23 à 27 (DOM, événements, validation)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Un projet se juge sur ce qui fonctionne : chaque fonctionnalité ajoutée doit être testée puis intégrée…
- Produire : Correction guidée du DC5 au barème, avec reprise sur machine des points les plus coûteux.
- Éviter : Ajouter une fonctionnalité sans tester les précédentes.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les productions du DC5 sont comparées deux à deux : même maquette, résultats très différents. La correction…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC5 au barème, avec reprise sur machine des points les plus coûteux.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 85 min	Barème commenté et remédiation ; validation de formulaire, modification du DOM, gestion des événements dans le projet ; préparation d'une présentation orale de trois minutes. Exercices de rattrapage : Atelier projet, partie 2 : validation du formulaire, galerie interactive, menu déroulant ; rédaction du plan de présentation orale.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Un projet se juge sur ce qui fonctionne : chaque fonctionnalité ajoutée doit être testée puis intégrée, jamais l'inverse.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer l'interactivité du projet et préparer la présentation orale de trois minutes.

Fiche pédagogique

Séance 45 · JavaScript — révision générale et exercices types

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	45

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
Types et opérateurs · conditions et boucles · fonctions, portée et tableaux

Types, opérateurs et logique
Réviser l'ensemble du domaine JavaScript de façon structurée.

Fonctions, tableaux et objets natifs
Traiter des exercices types et des exercices de lecture de code.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 18 à 29 et 44

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Lire un script comme une suite d'états : ce que contient chaque variable après chaque ligne.
- Produire : Exercices de lecture de code : prévoir l'affichage de trois scripts, justifier la…
- Éviter : Corriger au hasard sans lire le message d'erreur.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 18 à 29 et 44.	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Trois scripts fautifs sont projetés : une boucle infinie, une fonction sans return, un événement non relié. Les élèves doivent dire ce qui ne va pas avant d'exécuter. Présenter les consignes : Exercices de lecture de code : prévoir l'affichage de trois scripts, justifier la réponse, puis vérifier dans la console.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	Types et opérateurs ; conditions et boucles ; fonctions, portée et tableaux ; DOM et événements ; objets natifs (chaînes, Math) ; validation de formulaire ; lecture de code. Assister à la correction pour chaque élève ; Exercices types d'examen : correction de scripts fautifs, écriture d'une validation complète et d'un affichage dynamique ; correction au barème.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Types et opérateurs • conditions et boucles • fonctions, portée et tableaux • Corriger au hasard sans lire le message d'erreur. • Confondre affectation et comparaison dans les tests.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Réécrire intégralement les deux scripts échoués et les tester dans la console.

Fiche pédagogique

Séance 46 · CSS3 — révision et mise en page avancée

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	46

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS & structure
Sélecteurs et priorité · modèle de boîte et box-sizing · positionnement, float et z-index

Sélecteurs et modèle de boîte
Réviser sélecteurs, priorité et modèle de boîte.

Positionnement et mise en page à deux colonnes
Réaliser une mise en page à deux colonnes avec en-tête fixe et cartes.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 8 à 17 et 42

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une mise en page qui casse sur petit écran n'est pas finie : la media query fait partie du travail, pas du…
- Produire : Mise en page à deux colonnes avec en-tête fixe, cartes alignées et effets au survol, sans…
- Éviter : Hauteurs fixes qui provoquent des débordements.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 8 à 17 et 42.	• Répondent aux questions	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
2 Mise en situation 10 min	La page du projet est affichée sur trois largeurs d'écran : sur téléphone, le menu recouvre le contenu. La séance part de cette capture d'écran pour réviser positionnement et adaptation. Présenter les consignes : Mise en page à deux colonnes avec en-tête fixe, cartes alignées et effets au survol, sans float.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
3 Constatations 90 min	Sélecteurs et priorité ; modèle de boîte et box-sizing ; positionnement, float et z-index ; mise en page à deux colonnes, cartes et effets ; media queries ; erreurs de mise en page fréquentes. Assister à la correction pour chaque élève ; Ajout de deux media queries, correction des débordements et des superpositions, contrôle sur trois largeurs et sur les deux navigateurs du lycée.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Sélecteurs et priorité • modèle de boîte et box-sizing • positionnement, float et z-index • Hauteurs fixes qui provoquent des débordements. • Media query placée avant les règles générales.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes CSS3 · VS Code · navigateur

TRAVAIL À LA MAISON

Adapter la page d'accueil du projet aux petits écrans et vérifier sur téléphone.

Fiche pédagogique

Séance 47 · HTML5, CSS3 et JavaScript — sujet de synthèse type

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	47

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

HTML5
Sujet complet : page à produire d'après maquette, feuille de style, comportement JavaScript, plus une… · barème détaillé et gestion du temps.

JavaScript
Sujet complet : page à produire d'après maquette, feuille de style, comportement JavaScript, plus une… · barème détaillé et gestion du temps.

Sujet complet type fin d'année
Traiter un sujet complet dans le temps imparti.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 1 à 46

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Grille de relecture d'une épreuve : structure valide, styles appliqués, script testé, consignes relues.
• Produire : Traitement du sujet en conditions d'examen : structure, styles, script.
• Éviter : Rendre sans relire les consignes.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 1 à 46.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
2 Mise en situation 10 min	Un sujet complet type fin d'année est distribué : maquette, cahier des charges, barème. Les élèves disposent de 90 minutes, comme à l'examen, puis la correction est projetée. Présenter les consignes : Traitement du sujet en conditions d'examen : structure, styles, script.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
3 Constatations 90 min	Sujet complet : page à produire d'après maquette, feuille de style, comportement JavaScript, plus une partie SQL ; barème détaillé et gestion du temps. Assister à la correction pour chaque élève ; Correction guidée au barème, point par point, avec rédaction de la grille de relecture à appliquer le jour de l'épreuve.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Sujet complet : page à produire d'après maquette, feuille de style… • barème détaillé et gestion du temps. • Sujet complet : page à produire d'après maquette, feuille de style… • Rendre sans relire les consignes. • Laisser une partie entière de côté faute de temps.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Reprendre le sujet complet à la maison et le rendre corrigé en séance 48.

Fiche pédagogique

Séance 48 · Révision générale et préparation du DC6

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	48

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Fiche de révision des quatre domaines
Réviser les quatre domaines à partir d'une fiche de synthèse.

Exercices ciblés sur les points faibles
Traiter des exercices ciblés sur les points faibles relevés dans les devoirs.

Méthode d'épreuve
Appliquer une méthode d'épreuve et de gestion du temps.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 1 à 47
- résultats des DC1 à DC5

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Réviser efficacement, c'est réviser ce que l'on rate : la liste de ses propres erreurs vaut mieux que le…
- Produire : Complétion de la fiche de révision et auto-contrôle des notions clés par questions…
- Éviter : Réviser des chapitres déjà maîtrisés.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 1 à 47 ; résultats des DC1 à DC5.	• Répondent aux questions	Sujets corrigés · fiches de synthèse
2 Mise en situation 10 min	Chaque élève dispose de son relevé d'erreurs depuis le début de l'année. La séance est organisée en ateliers : trois postes (HTML5/CSS3, JavaScript, SQL) et rotation selon les besoins identifiés. Présenter les consignes : Complétion de la fiche de révision et auto-contrôle des notions clés par questions croisées entre élèves.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Sujets corrigés · fiches de synthèse
3 Constatations 90 min	Fiche de révision des quatre domaines ; exercices ciblés par famille d'erreurs ; méthode d'épreuve, ordre de traitement et gestion du temps avant le DC6 du 4 mai. Assister à la correction pour chaque élève ; Ateliers tournants sur les points faibles : exercices courts corrigés immédiatement ; rédaction d'une fiche personnelle de cinq erreurs à ne plus…	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Sujets corrigés · fiches de synthèse
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Fiche de révision des quatre domaines • exercices ciblés par famille d'erreurs • méthode d'épreuve, ordre de traitement et gestion du temps avant le… • Réviser des chapitres déjà maîtrisés. • Apprendre par cœur des requêtes sans comprendre la structure.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Sujets corrigés · fiches de synthèse

TRAVAIL À LA MAISON

Relire la fiche personnelle des cinq erreurs et les exercices ciblés pour le devoir de contrôle n°6.

Fiche pédagogique

Séance 49 · Devoir de contrôle n°6

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	49

Rappel · 5 min | Mise en situation · 10 min | Épreuve · 100 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

CSS3 avancé
Évaluer les acquis du 3e trimestre en théorie et en pratique.

JavaScript : DOM, événements, validation
Vérifier la maîtrise des domaines travaillés depuis le DC5.

SQL : jointures, agrégats, sous-requêtes
Préparer le bac blanc de fin d'année.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 40 à 48

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Barème : pratique 60 %, théorie 40 % ; le bac blanc de mai portera sur le programme entier, celui-ci prépare…
- Produire : Partie théorique : lecture de code, complément de requêtes, correction d'une feuille de…
- Éviter : Requête de jointure sans condition.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 5 min	Rappeler les consignes générales et le barème : CSS3 avancé (positionnement, media queries, états) ; JavaScript (DOM, événements, validation) ; SQL (jointures…	• Écoutent les consignes • Préparent la machine et le matériel	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Distribuer le sujet ; répondre uniquement aux questions de forme.	• Lisent le sujet • Repèrent les parties et l'ordre de traitement	Sujet · copies · machine
3 Épreuve 100 min	Partie théorique : lecture de code, complément de requêtes, correction d'une feuille de style. Partie pratique : page mise en forme et scriptée, puis requêtes SQL demandées au barème.	• Composent • Testent leur production • Gèrent leur temps	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 5 min	Ramasser les copies et les fichiers ; recueillir les impressions à chaud.	• Enregistrent et rendent • Expriment les difficultés rencontrées	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; relire les fiches 40 à 48 avant la séance de correction.

Fiche pédagogique

Séance 50 · Correction du DC6 et remédiation

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	50

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction et remédiation du DC6
Comprendre ses erreurs au DC6 et corriger sa copie.

Conseils pour la 4e année
Recevoir des conseils personnalisés pour la 4e année.

Préparation de l'épreuve du bac
Identifier les acquis à consolider pendant l'été.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- DC6
- programme des séances 1 à 48

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Ce qui est acquis se consolide en 4e année ; ce qui ne l'est pas doit être repris avant la rentrée suivante.
- Produire : Correction guidée du DC6 au barème et remédiation ciblée par élève selon ses erreurs.
- Éviter : Croire que la 4e année reprend tout depuis le début.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies du DC6 sont rendues avec le barème ; un tableau de synthèse par élève et par domaine est…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du DC6 au barème et remédiation ciblée par élève selon ses erreurs.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction commentée du DC6 ; remédiation individualisée ; présentation du programme de 4e année (PHP, PHP–MySQL, préparation du bac) ; conseils de travail pour l'été. Exercices de rattrapage : Entretien individuel court : bilan de l'année, deux acquis solides, deux points à consolider ; présentation du programme de 4e année.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : Ce qui est acquis se consolide en 4e année ; ce qui ne l'est pas doit être repris avant la rentrée suivante.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Relire les fiches des domaines à consolider pendant l'été et préparer le bac blanc de mai.

Fiche pédagogique

Séance 51 · Révision — bases de données et SQL

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	51

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

SQL · BD
Base de données · Table / relation · Clé composée · Relation 1:1

Schéma, contraintes, LDD et LMD
Reprendre le domaine SQL à partir des erreurs des devoirs.

SELECT, jointures et agrégats
Enchaîner jointure, agrégat et sous-requête dans une même requête.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Séances 30 à 41 et 49

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Une requête se vérifie en la simplifiant : si le résultat d'une jointure sur trois tables est faux, on la…
- Produire : Reprise des trois familles d'erreurs : requête modèle écrite au tableau, puis trois…
- Éviter : Écrire la requête avant d'avoir identifié les tables.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 30 à 41 et 49.	• Répondent aux questions	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
2 Mise en situation 10 min	Le relevé d'erreurs SQL de la classe est projeté : trois familles d'erreurs reviennent. La séance est construite sur ces trois familles, avec une requête modèle pour chacune. Présenter les consignes : Reprise des trois familles d'erreurs : requête modèle écrite au tableau, puis trois exercices d'application immédiate.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
3 Constatations 90 min	Schéma relationnel et contraintes ; LDD et LMD ; SELECT et filtres ; jointures ; agrégats et regroupements ; sous-requêtes ; série d'exercices corrigés. Assister à la correction pour chaque élève ; Série de six exercices type bac blanc corrigés au barème, avec contrôle du résultat par une seconde requête.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Base de données • Table / relation • Clé composée • Écrire la requête avant d'avoir identifié les tables. • Oublier le regroupement quand un agrégat côtoie une colonne.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	XAMPP / phpMyAdmin · base d'examen

TRAVAIL À LA MAISON

Revoir les requêtes de la série et refaire celles qui ont échoué.

Fiche pédagogique

Séance 52 · Révision — JavaScript et interactivité

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	52

Rappel · 15 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 90 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

JavaScript
Logique et structures de contrôle · fonctions, portée et tableaux · DOM, événements, validation

Logique, fonctions et tableaux
Reprendre le domaine JavaScript à partir des erreurs relevées.

DOM, événements et validation
Consolider DOM, événements et validation par un mini-projet.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Séances 18 à 29, 44 et 49

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• Déboguer, c'est isoler : on réduit le script au cas qui échoue avant de le corriger.
• Produire : Correction guidée du script fautif : repérage des erreurs, message de la console…
• Éviter : Réécrire tout le script au lieu de corriger la ligne fautive.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 15 min	Poser des questions pour rappeler les bases : Séances 18 à 29, 44 et 49.	• Répondent aux questions	Les annexes JavaScript · VS Code · console
2 Mise en situation 10 min	Un script d'examen comportant quatre erreurs est distribué : il ne produit pas ce qui est attendu. Les élèves doivent le corriger sans le réécrire entièrement. Présenter les consignes : Correction guidée du script fautif : repérage des erreurs, message de la console, correction minimale et test.	• Découvrent la situation et les consignes • Formulent le problème	Les annexes JavaScript · VS Code · console
3 Constatations 90 min	Logique et structures de contrôle ; fonctions, portée et tableaux ; DOM, événements, validation ; objets natifs ; lecture de code et débogage dans la console. Assister à la correction pour chaque élève ; Mini-projet de consolidation : page avec formulaire validé, liste filtrée en temps réel et compteur ; présentation rapide entre binômes.	• Réalisent l'activité • Corrigent leurs erreurs avec l'aide de l'enseignant	Les annexes JavaScript · VS Code · console
4 Évaluation 5 min	Demander aux élèves : • Logique et structures de contrôle • fonctions, portée et tableaux • DOM, événements, validation • Réécrire tout le script au lieu de corriger la ligne fautive. • Ignorer le message d'erreur de la console.	• Répondent aux questions • Discutent entre eux pour valoriser leurs acquis	Les annexes JavaScript · VS Code · console

TRAVAIL À LA MAISON

Terminer le mini-projet et le rendre en séance 53 pour le bac blanc.

Fiche pédagogique

Séance 53 · Bac blanc — sujet complet de fin d'année (2 h)

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	53

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 95 min | Évaluation · 5 min

OBJECTIFS

Sujet complet sur les quatre domaines
Composer en conditions réelles sur l'ensemble du programme.

Conditions réelles d'épreuve
Gérer son temps et ses priorités pendant une épreuve de 2 h.

Barème type examen
Préparer la correction collective du sujet.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

• Programme complet de 3e année (séances 1 à 52)

CRITÈRES DE RÉUSSITE

• En épreuve longue, on sécurise d'abord ce qui est certain, on relit les consignes, on rend un dossier qui…
• Produire : Composition : lecture du sujet, planification du temps, production de la page et du…
• Éviter : Passer tout le temps sur la mise en forme.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer le sujet et rappeler la répartition du temps ainsi que le barème.	• Lisent le sujet • Planifient l'ordre de traitement	Sujet complet · machine · base de test
2 Mise en situation 10 min	Répondre aux questions de forme ; rappeler la règle : terminer ce que l'on commence.	• Notent le temps par partie • Préparent les fichiers de travail	Sujet complet · machine · base de test
3 Constatations 95 min	Composition : lecture du sujet, planification du temps, production de la page et du script. Composition : partie SQL et relecture ; remise des fichiers et des copies à l'heure exacte. Assister les élèves individuellement.	• Composent sur machine • Testent au fur et à mesure • Vérifient le résultat attendu	Sujet complet · machine · base de test
4 Évaluation 5 min	Corriger au barème : En épreuve longue, on sécurise d'abord ce qui est certain, on relit les consignes, on rend un dossier qui s'ouvre.	• Comparent leur production au corrigé • Notent les écarts	Sujet complet · machine · base de test

TRAVAIL À LA MAISON

Aucun travail écrit ; préparer la correction collective en relisant les fiches 40 à 52.

Fiche pédagogique

Séance 54 · Correction du sujet complet et conseils pour la 4e année

Lycée Rafèha
Enseignant : Aymen Essouyah

CLASSE	DURÉE TOTALE	MODULES	SÉANCE
3ème SI	120 min	HTML5 · CSS3 · JavaScript · SQL / BD	54

Rappel · 10 min | Mise en situation · 10 min | Constatations · 85 min | Évaluation · 15 min

OBJECTIFS

Correction du sujet complet
Comprendre le barème du sujet complet et corriger ses erreurs.

Bilan de l'année par domaine
Faire le bilan de l'année par domaine et par élève.

Conseils pour la 4e année
Recevoir des conseils de travail pour l'été et pour la 4e année.

MÉTHODE ACTIVE (DE DÉCOUVERTE)

Les connaissances se construisent et ne s'apprennent pas : le point de départ est l'action, à partir de laquelle l'apprenant engage une réflexion sur les objectifs de la séance.

PRÉREQUIS

- Bac blanc (séance 53)
- programme complet

CRITÈRES DE RÉUSSITE

- La 4e année s'appuie sur ce qui est solide : un domaine consolidé vaut mieux que quatre domaines…
- Produire : Correction guidée du sujet complet, question par question, avec reprise des erreurs les…
- Éviter : Ne pas conserver ses fiches et ses exercices corrigés.

DÉROULEMENT

ÉTAPE	ACTIVITÉS PROFESSEUR	ACTIVITÉS ÉLÈVES	MOYENS DIDACTIQUES
1 Rappel 10 min	Distribuer les copies et rappeler le barème : Les copies et les dossiers du bac blanc sont rendus avec le barème type examen ; deux productions anonymes…	• Prennent connaissance de leur note et du barème	Sujet · copies · machine
2 Mise en situation 10 min	Correction guidée du sujet complet, question par question, avec reprise des erreurs les plus coûteuses sur machine.	• Corrigent et annotent leur copie • Posent des questions	Sujet · copies · machine
3 Constatations 85 min	Correction commentée au barème ; bilan de l'année par domaine et par élève ; conseils de travail pour l'été ; présentation du programme de 4e année (PHP, PHP–MySQL, préparation du baccalauréat). Exercices de rattrapage : Bilan individuel et collectif de l'année ; conseils personnalisés et présentation du programme de 4e année.	• Classent leurs erreurs • Refont les questions échouées	Sujet · copies · machine
4 Évaluation 15 min	Faire formuler les règles : La 4e année s'appuie sur ce qui est solide : un domaine consolidé vaut mieux que quatre domaines approximatifs.	• Recopient les règles • Fixent un objectif personnel	Sujet · copies · machine

TRAVAIL À LA MAISON

Conserver les fiches de l'année et reprendre pendant l'été le domaine le plus fragile.